

Chemie B014 – fünf aktuelle Ziele und eine gezielte bestehende Seitenbindung

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:edfce21e8acc849c8a37d537b545c545bcd0f709c11f115090e8d51287c88a3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

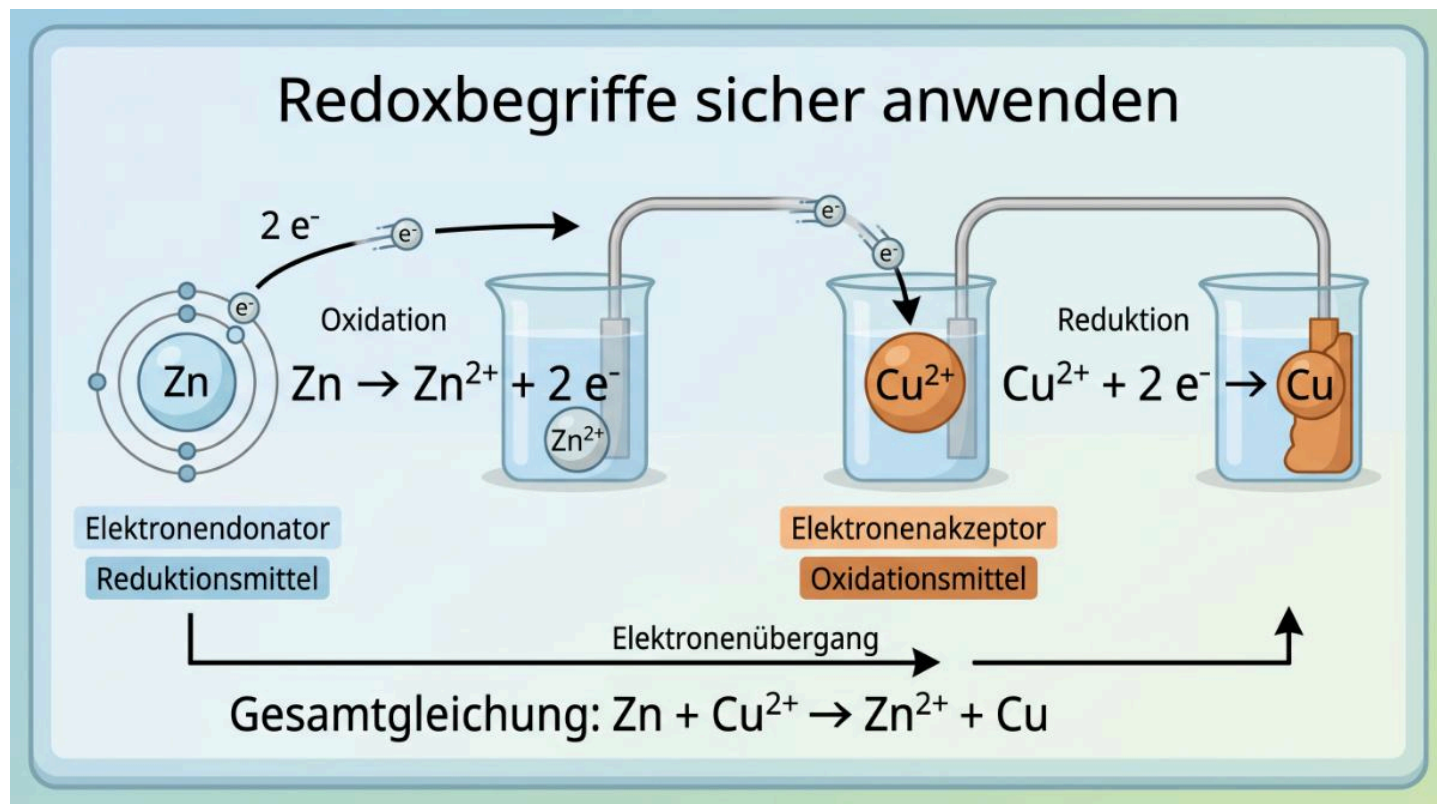
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Redoxreaktionen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Protolysereaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5

Redoxbegriffe sicher anwenden

Lernziel-ID 04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidation und Reduktion als Elektronenübergänge beschreiben, Oxidations- und Reduktionsmittel zuordnen und das Donator-Akzeptor-Prinzip an Beispielen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einfache Redoxreihen aufstellen](#)

16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern](#) 17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f

[Redoxtitrationen am Beispiel Manganometrie](#)

[Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären](#) 0908b3a2-9937-57de-9bfb-35a6de54aa1f

[Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben](#) 1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185

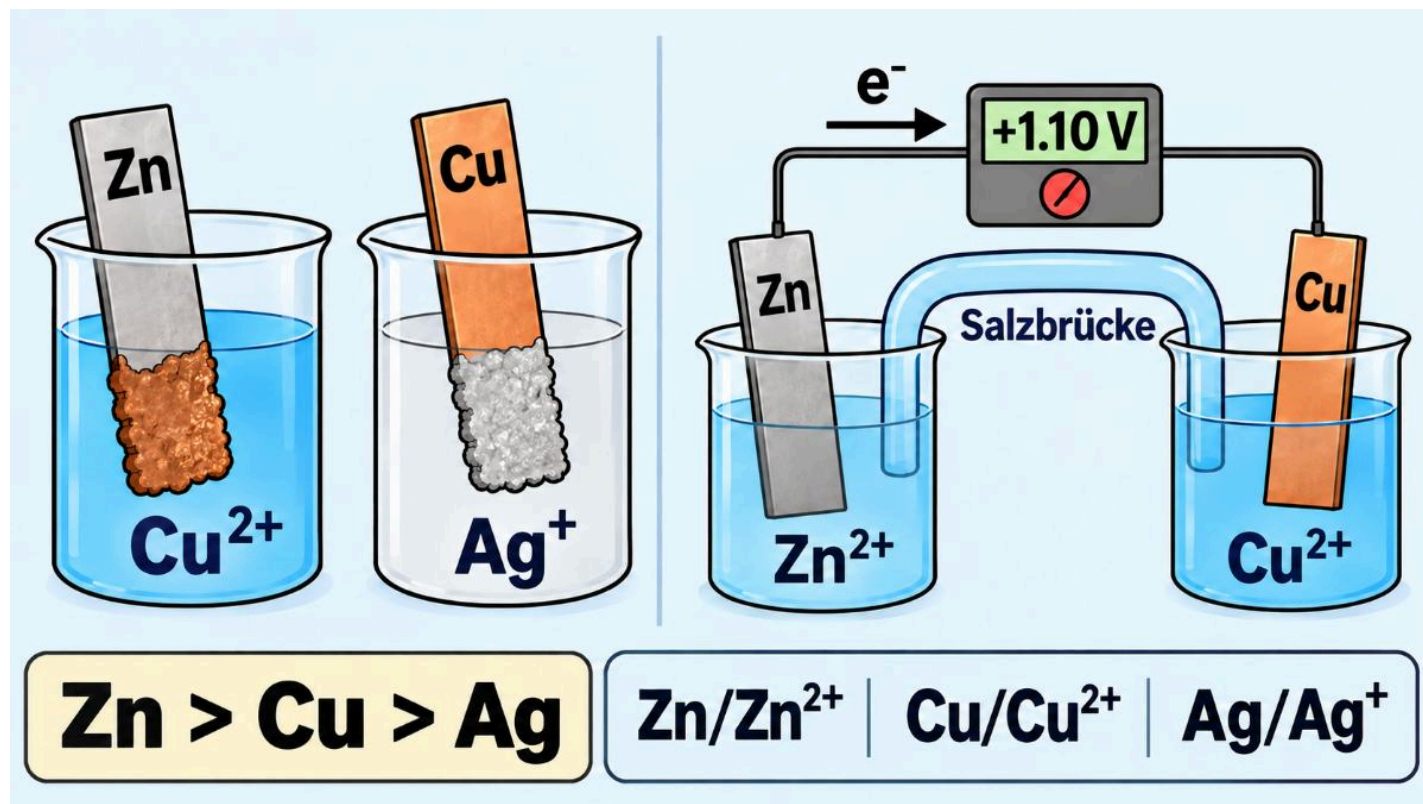
[Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären](#) 0908b3a2-9937-57de-9bfb-35a6de54aa1f

[Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären](#) 0908b3a2-9937-57de-9bfb-35a6de54aa1f

Einfache Redoxreihen aufstellen

Lernziel-ID 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Metallabscheidungen und Messungen einfacher galvanischer Zellen eine verkürzte Redoxreihe erstellen und Donator-/Akzeptor-Paare kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

[Redoxbegriffe sicher anwenden](#)

04fa0ba1-e00e-53c8-93d4-dfa28bb4b162

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

[Spannungsreihen nutzen](#) 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

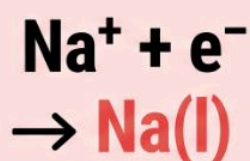
Elektrolyse beschreiben

Lernziel-ID fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeeef

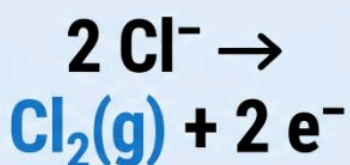
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

Elektrolyse von geschmolzenem Natriumchlorid

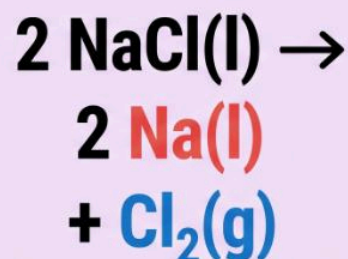
**Kathode (-),
Reduktion:**



**Anode (+),
Oxidation:**



Gesamt:



Eine äußere Gleichspannungsquelle erzwingt die Redoxreaktion.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Elektrolyse an geeigneten Beispielen einschließlich einer wässrigen Kupfer(II)-chloridlösung anhand der Ionenwanderung und Elektrodenreaktionen erklären, die Stoffmengenverhältnisse der Produkte begründen und den erzwungenen Vorgang mit einem galvanischen Element vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen](#)
efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektrolyse einfacher Salze deuten](#) 70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e8c-5b44-8e47-91e1a4947367

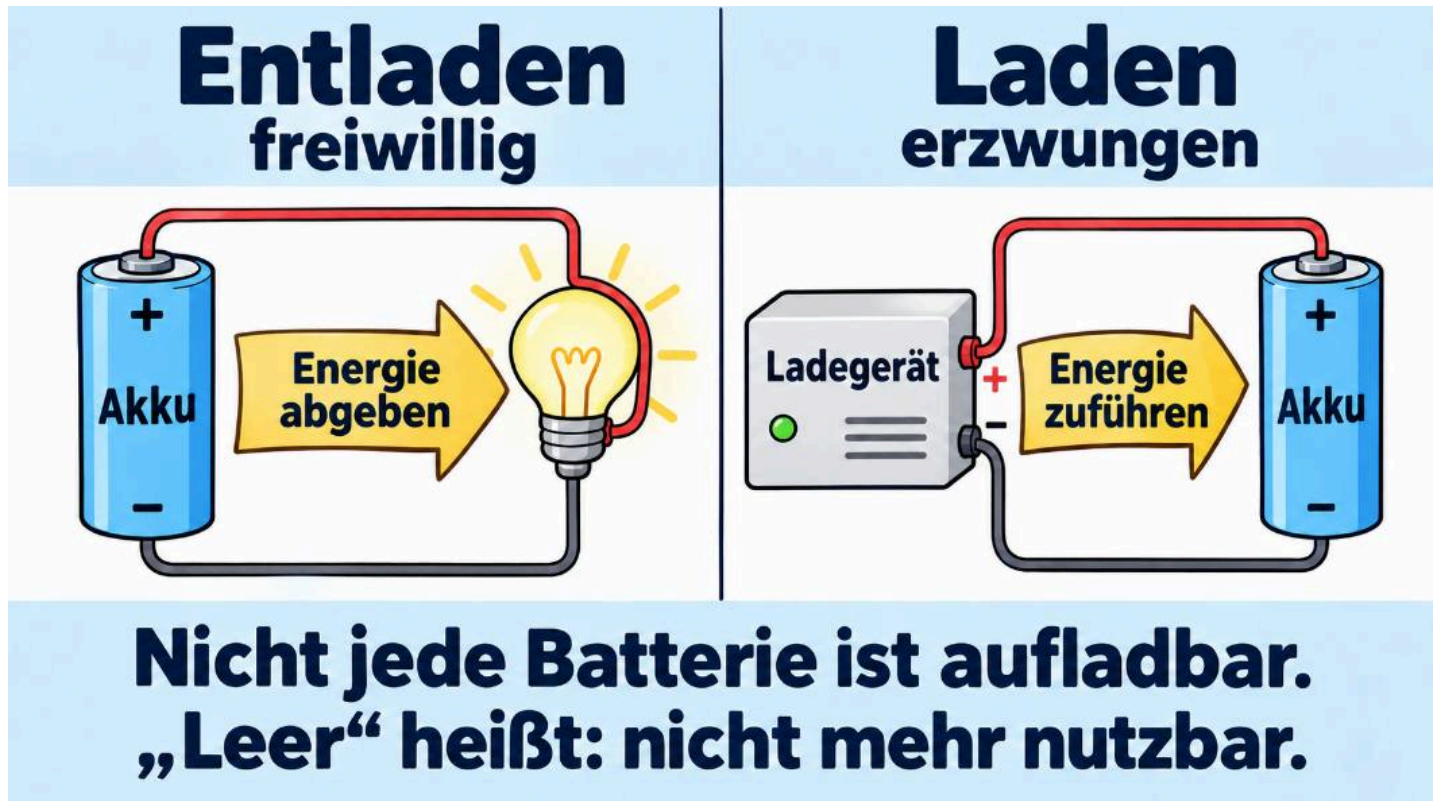
[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af9e-71bc869f4ff1

[Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten](#) 7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen

Lernziel-ID efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer geeigneten reversibel arbeitenden elektrochemischen Zelle freiwillige und erzwungene Redoxvorgänge beim Entladen und Laden vergleichen und Alltagsformulierungen zu leeren Batterien oder geladenen Akkus fachlich beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

[Elektrolyse beschreiben](#)

fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

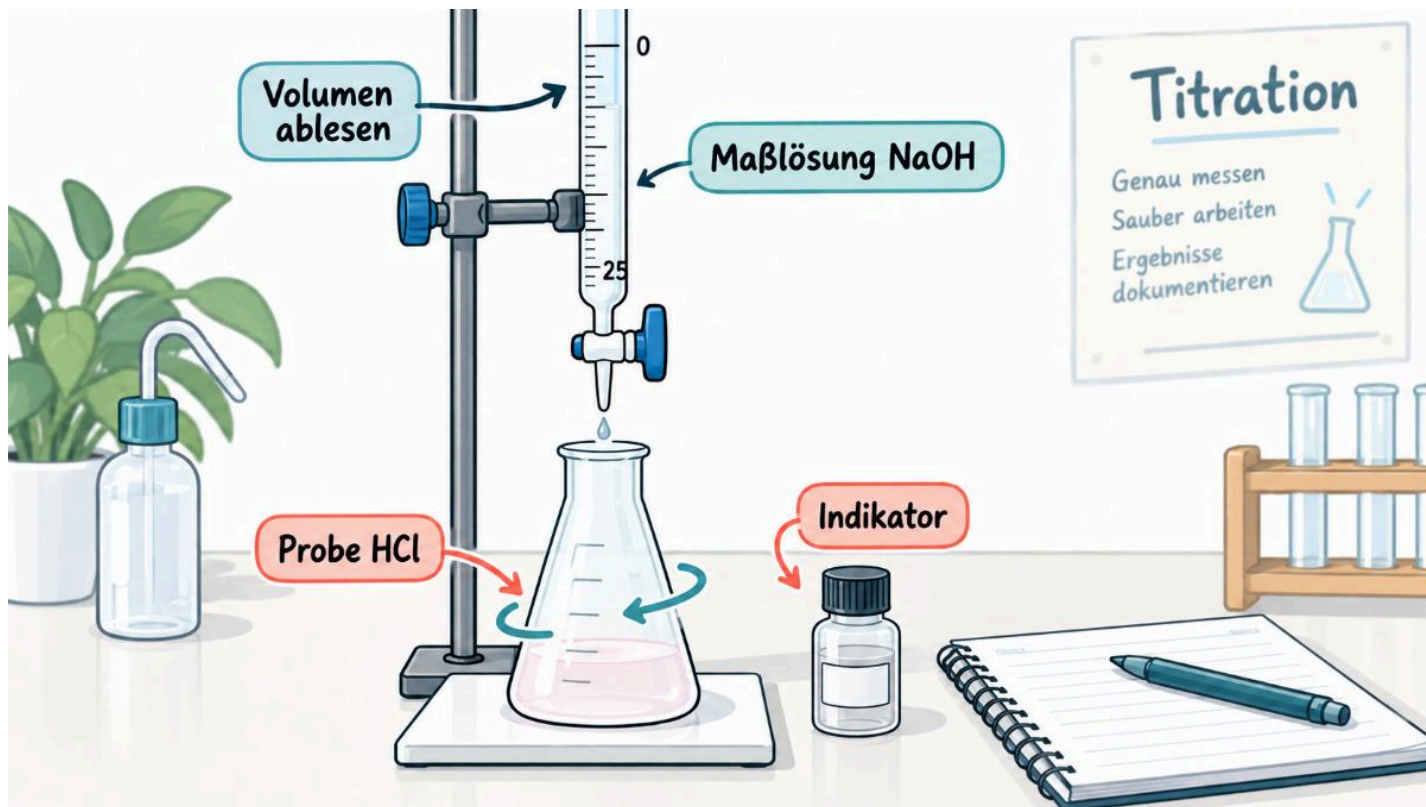
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sekundärzellen quellenkritisch bewerten](#) 16b24dc5-0e48-5e3b-8397-01289db8d1a9

Säure-Base-Titrationen planen

Lernziel-ID 02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Säure-Base-Titration mit geeigneter Maßlösung und begründetem Indikator fachgerecht planen und durchführen und aus dokumentierten Volumina unter Berücksichtigung der Reaktionsstöchiometrie die Konzentration der Probe bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lösungen berechnen und pH bestimmen f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

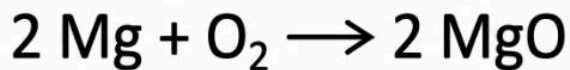
[Antazida im Magensafttest 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382](#)

Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen

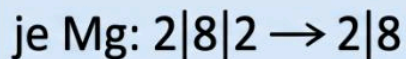
Lernziel-ID bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

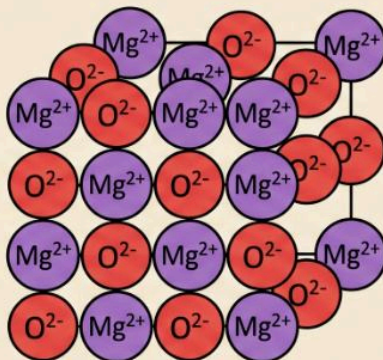
Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen



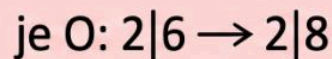
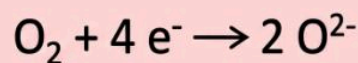
Oxidation



Magnesiumoxid



Reduktion



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidations- und Reduktionsvorgänge bei einfachen Reaktionen von Metallen und Nichtmetallen fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen](#) 22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91